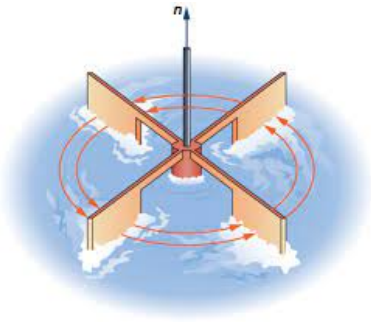
матан4ик_экзамен_проект



Проведем его в обобщающем и интерактивном формате.

Предлагаю вашему вниманию 5 тем:

1. Эволюция предела: от модуля к метрике, от отрезка компакту.
2. **Эволюция производной и дифференциала: от как будто бы числа до отображения многомерных пространств.**
3. Эволюция интеграла: от интеграла по отрезку к n-мерному интегралу по n-мерному телу (кратному)
4. Эволюция интеграла: от интеграла по отрезку к интегралу по кривой и поверхности
5. Ряды: от формулы Тейлора к представлению функций в виде «бесконечных» многочленов, и даже тригонометрических. Связь с теоремой Вейерштрасса
6. Формулыыыы... Формулы Ньютона—Лейбница, Грина, Стокса, Гаусса—Остроградского. Разные или об одном и том же?

Ваша задача: раскрыть тему за 10 минут.

Для решения задачи, возможно, уместным будет придерживаться следующего скетча:

1. Было-стало: то, что осталось неизменным. Это бывает удобным оформлять сразу в параллель. Например, производная суммы как была, так и осталась равной сумме производных. Слайд: слева теорема в одномерном случае, справа — в многомерном.
2. Было-стало: то, что изменилось. Здесь интересно понять, почему изменилось. Для этого стоит показать пример, изменение в доказательстве,. пояснить тот момент, где что-то пошло не так при переходе от одномерности к многомерности
3. Какие плюсы-минусы получили. Где это можно использовать. Практические применения.

▼ какой-то план

💡 **План выступления:**

1. Вступление:
    - Краткое описание темы доклада.
2. Было-стало: неизменное
    - Представление основных понятий и теорем в одномерном случае (производная, дифференциал).
    - Параллельное представление теорем в многомерном случае на слайдах.
3. Было-стало: изменения
    - Представление примеров или случаев, где изменения произошли при переходе от одномерности к многомерности.
    - Объяснение причин этих изменений и возможных сложностей.
4. Плюсы-минусы и практические применения
    - Оценка преимуществ и недостатков эволюции производной и дифференциала.
    - Описание практических сценариев использования этих концепций.
5. Заключение:
    - Подведение итогов.
    - Предложение для обсуждения и ответов на вопросы аудитории.

Для презентации могут быть использованы примеры, графики, анимации и интерактивные задания для улучшения восприятия информации.

План, сгенеренный ИИ

1. Вступление:
    - Здесь команда может начать с краткого разъяснения истории и значения производной и дифференциала в одномерном пространстве. Можно представить основные теоремы, такие как теорема о производной суммы и производной произведения, а также теорему о дифференцировании. Затем можно показать их параллельные аналоги в многомерном случае, используя слайды или демонстрационные материалы.
    - Картиночки геометрических представлений, то что сначала знакомимся с визуальной такой штукой
2. Было-стало: изменения
    - В этой части команда может показать конкретные примеры или случаи, где элементы изменились при переходе от одномерности к многомерности. Это может включать различия в доказательствах теорем или изменения в применении концепций. Например, можно продемонстрировать, как изменяются формулы для производных или дифференциалов, когда переходим от одномерного пространства к многомерному.

- Можно миксовать и в рамках этой секции переключаться между одномерными/многомерными мирами
- Примерчики?

3. Плюсы-минусы и практические применения
    - Здесь команда может оценить преимущества и недостатки эволюции производной и дифференциала. Можно обсудить, где и для чего это можно применять. Практические применения могут включать использование производной и дифференциала в физике, экономике, биологии, машинном обучении и других областях.

▼ Многомерная производная - применения

- Applications of multivariable derivatives | Khan Academy
- Вики…

> 💡 The tools of partial derivatives, like the gradient and other concepts, can be used ***to optimize and approximate multivariable functions***.
>
> Multivariable calculus can be applied to analyze deterministic systems that have multiple degrees of freedom. Functions with independent variables corresponding to each of the degrees of freedom are often used to model these systems, and multivariable calculus provides tools for characterizing the system dynamics.
>
> Multivariate calculus is used in the optimal control of continuous time dynamic systems. It is used in regression analysis to derive formulas for estimating relationships among various sets of empirical data.
>
> Multivariable calculus is used in many fields of natural and social science and engineering to model and study high-dimensional systems that exhibit deterministic behavior. In economics, for example, consumer choice over a variety of goods, and producer choice over various inputs to use and outputs to produce, are modeled with multivariate calculus.
>
> Non-deterministic, or stochastic systems can be studied using a different kind of mathematics, such as stochastic calculus.

💡 Economic analysis: Multivariable derivatives are used in economic analysis to determine how changes in multiple variables, such as supply and demand, affect the overall economic system. For example, the concept of marginal cost, which measures the rate of change of cost with respect to quantity produced, relies on multivariable derivatives to understand how changes in input costs and production volume impact a company's profitability.

1. Engineering design: In engineering, multivariable derivatives are used to optimize the design of complex systems by analyzing how multiple parameters, such as material properties and geometries, influence the performance of a structure or mechanism. For example, in the design of an aircraft wing, multivariable derivatives are used to determine the optimal shape and dimensions that minimize drag while maximizing lift.
2. Medical imaging: Multivariable derivatives play a crucial role in medical imaging techniques such as magnetic resonance imaging (MRI) and computed tomography (CT), where the relationships between multiple variables, such as tissue density and magnetic field strength, need to be understood. Multivariable derivatives are used to develop algorithms that can process and interpret the data collected by these imaging techniques, aiding in the diagnosis and treatment of various medical conditions.
3. Physics and astronomy: In the fields of physics and astronomy, multivariable derivatives are used to study the behavior of complex systems, such as the motion of planets or the interaction of subatomic particles. For example, in celestial mechanics, multivariable derivatives are used to predict the trajectories of celestial bodies in gravitational fields, allowing scientists to make precise predictions about the behavior of the solar system.
4. Environmental modeling: Multivariable derivatives are used in environmental modeling to understand and predict the behavior of complex natural systems, such as climate patterns and ecosystems. By analyzing how multiple variables, such as temperature, precipitation, and habitat distributions, interact with each other, scientists can develop models that help predict the impact of human activities on the environment.

4. Заключение:
    - В заключении команда должна подвести итоги и предложить аудитории возможности для обсуждения и задать вопросы. Здесь также можно привести краткое повторение основных моментов презентации, чтобы убедиться, что ключевые аспекты были поняты.

Презентация - оформление

Общий план выступления и слайдов

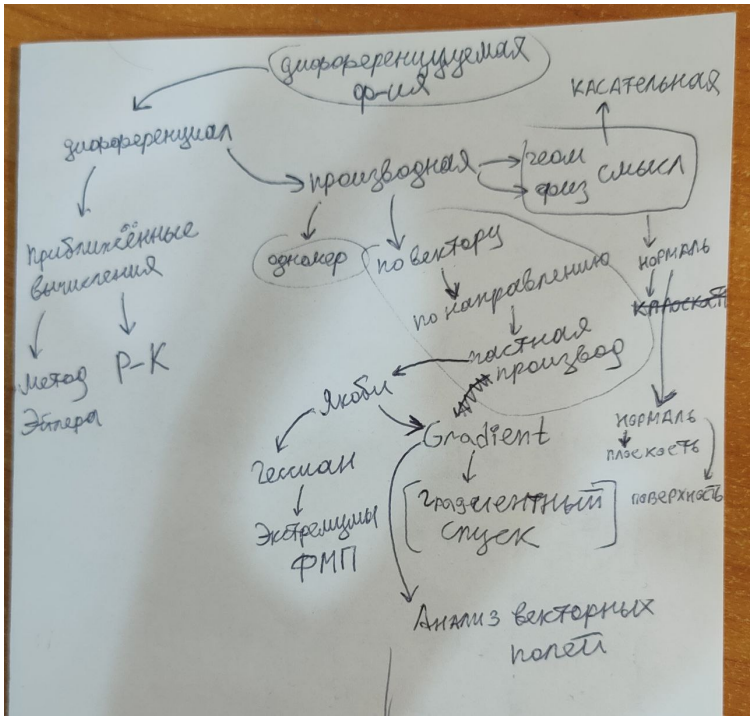
Слайд - обложка начальная - на рандом, желательно в тему проекта

- Поместить “**Эволюция производной и дифференциала: от как будто бы числа до отображения многомерных пространств.**” куда-нибудь

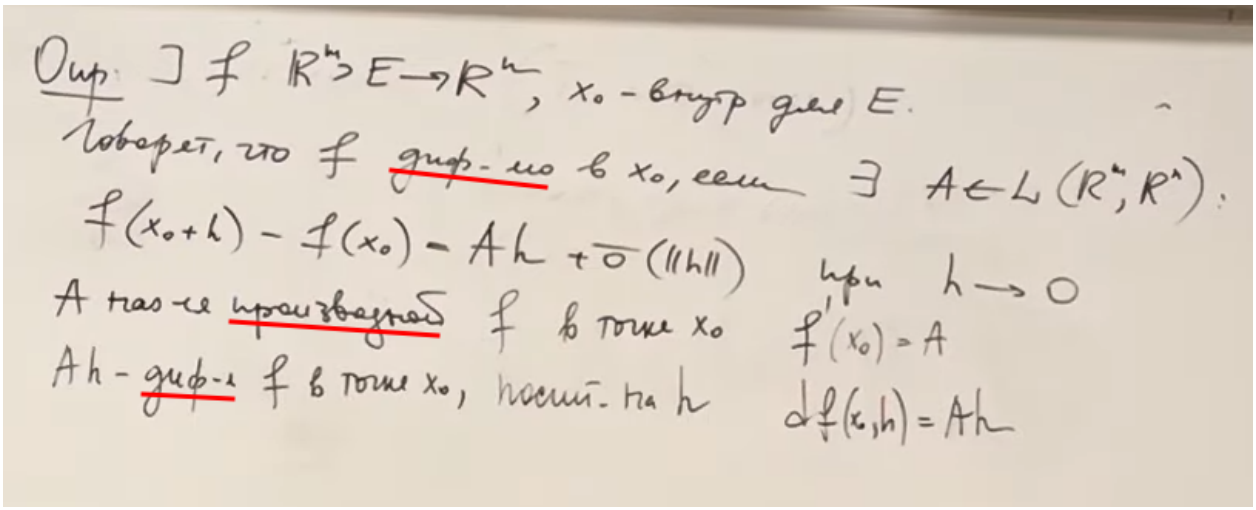
Оформление mindmap после вступления

есть сервисы по типу drawio, там можно карту скрафтить

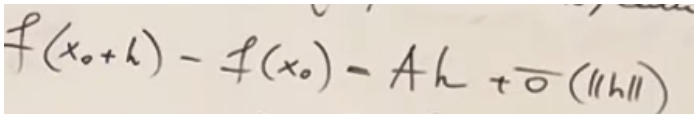
От руки нарисовал…



Определение дифференцируемой функции - много+одномерное



В одномерном случае имеем

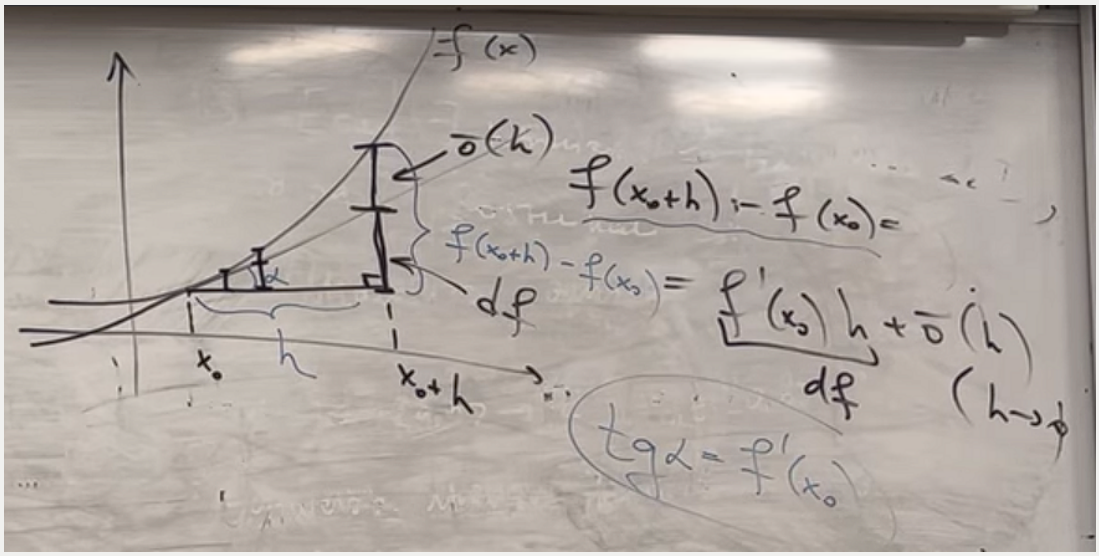


где A - какое-то число (вообще, производная (доказательство в свойствах для диф ⇒ непр))

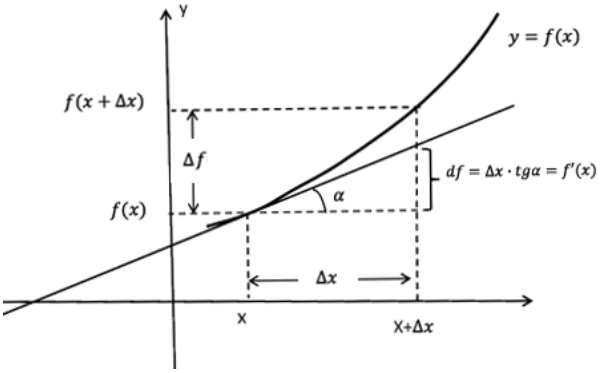
Определение дифференциала, производной, разбор одномера, многомера, их сравнение

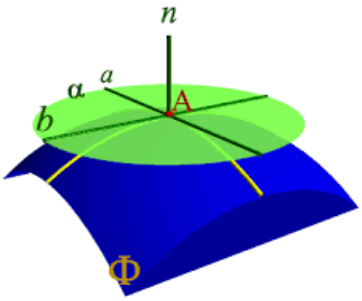
- ▼ Геометрический смысл дифференциала в 3Д,2Д
  - → Касательная плоскость, касательная прямая…

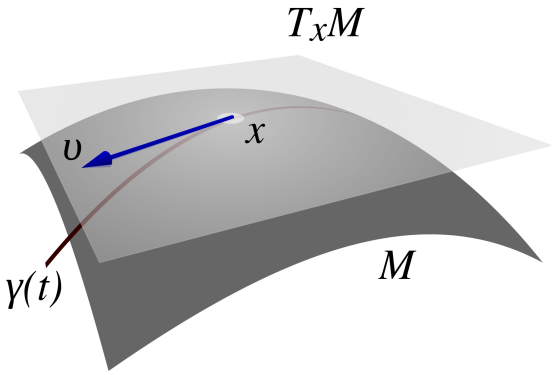
Геометрически дифференциал показывает приращение касательной(см рис)



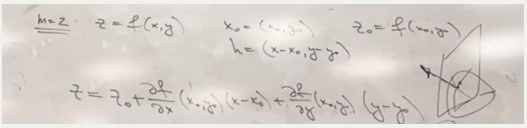
Как видно, что остаток сверху занимает $\overline{o}(h)$





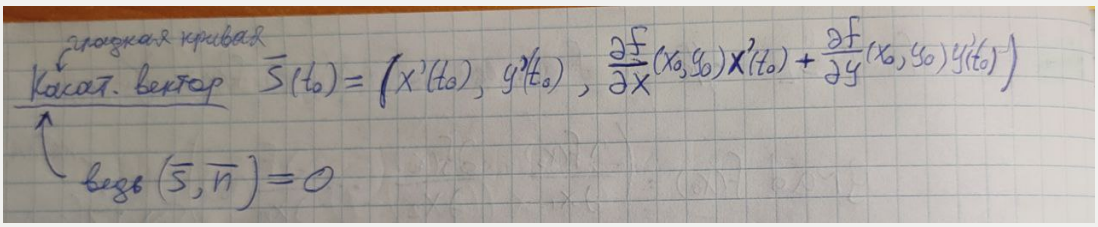


Уравнение касательной плоскости, проходящей через точки x0, y0, z0



залатехать

Уравнение касательного вектора - залатехать



Зададим кривую как $(x(t), y(t), f(x(t), y(t))$. При параметре t0 → (x0, y0)

Касательный вектор? По сути это скорость это, он будет ортогонален.

Значит просто возьмём покомпонентную производную и получим его формулу, правда в последнем сложная производная встретиться.

Проверка выражением
$(\vec{s} \cdot \vec{n}) = 0$, значит формула верна

Нормальный вектор касательной плоскости

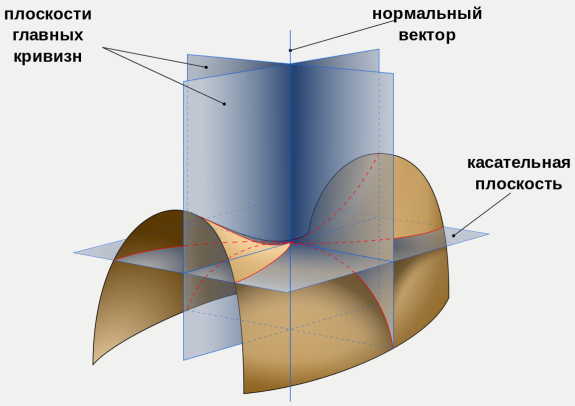
Также мы можем задавать вектор касательной плоскости как вектор частных производных

зываемой касательной плоскостью. Нормальный вектор касательной плоскости

$$\boxed{\overline{N} = \{F'_x(M_0),\ F'_y(M_0), F'_z(M_0)\}}.$$

залатехать

Возможно эта картинка подойдёт вместе…

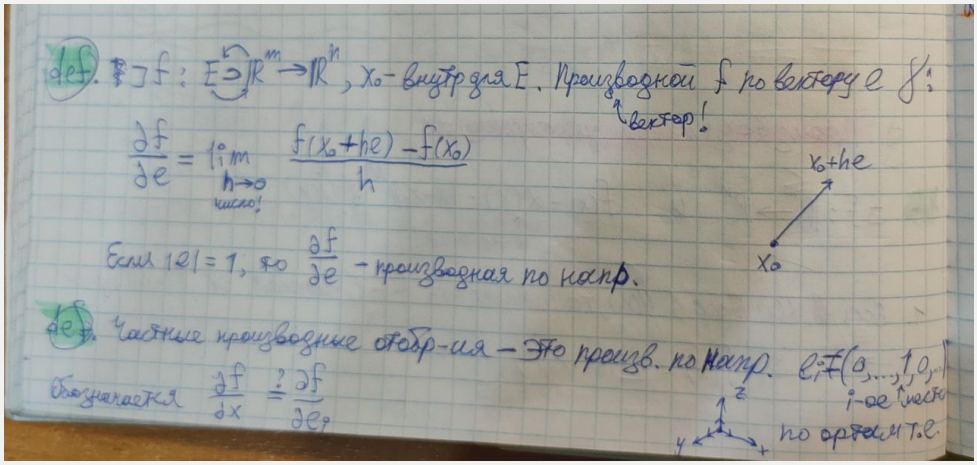


source

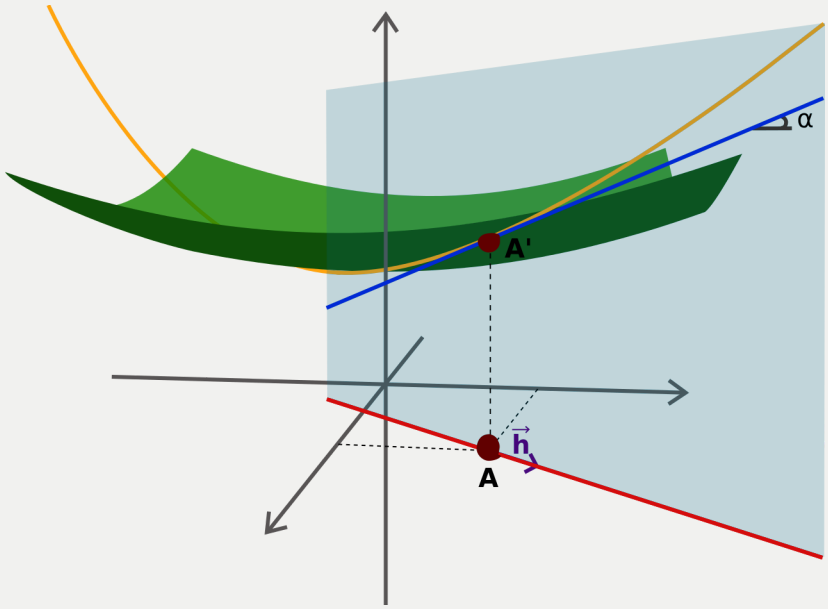
▼ Производная по направлению, вектору, …

Вспомним физический смысл производной функции в точке как скорости функции в этой точке. Этот же смысл легко переносится и на функции нескольких переменных, где мы переходим от скорости роста функции на плоскости, к пространствам, рассматривая скорость роста в каком-либо из направлений, и очевидно в разных направлениях скорость будет разной

Если мы будем стоять на двумерной или более поверхности, то шагать мы можем в разные стороны, и на разное расстояние. Из этой идеи и рождаются следующие два определения - производная по вектору, по направлению, и как более частный случай - производная по направлению



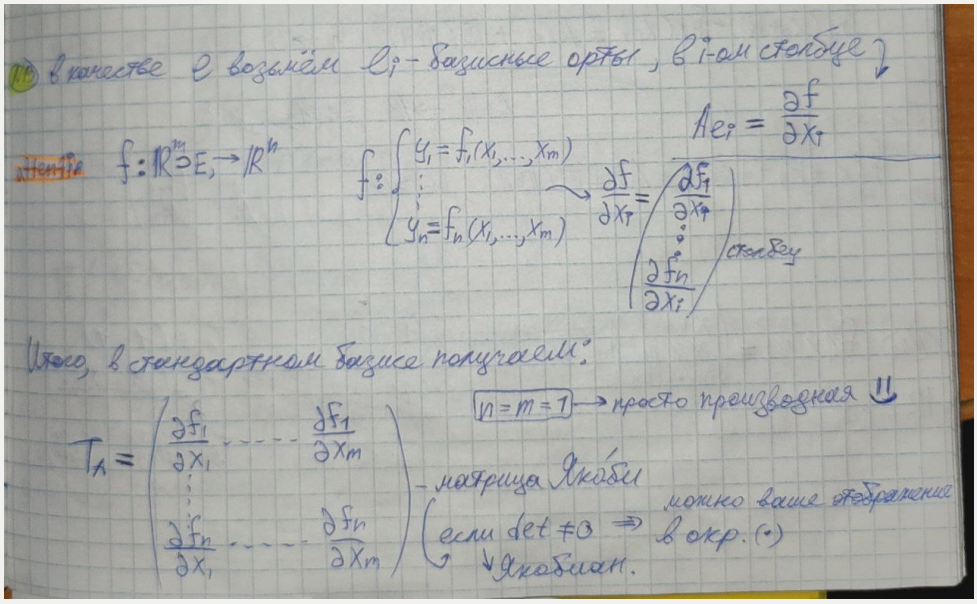
Залатехать на одном слайде 2 определения + фото ниже



source of pic

▼ Якоби

Составим матрицу линейного оператора A (иными словами, нашей производной). Теория линейной алгебры говорит нам, что нужно посчитать значение этого оператора на базисных векторах e, где эти вектора — это базисные орты в i-ом столбце. Тогда в качестве столбца получим производную по компоненте всех подфункций, а если продолжим брать производные по другим переменным и объединим все эти столбцы в матрицу, то получим матрицу Якоби.

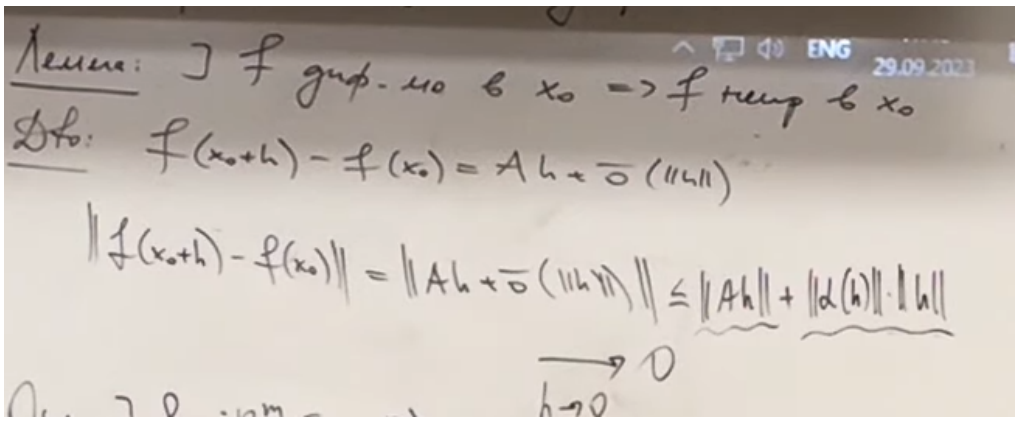


Залатехать всю фотку с текстом, здесь подводка к созданию матрицы Якоби

Заметим, что при размерностях матрицы n=m=1 - получим классическую производную

Свойства (одномер и многомер)

▼ Дифференцируемость ⇒ непрерывность



💡 **Лемма.** Пусть f дифференцируема в $x_0 \to f$ непрерывна в x_0

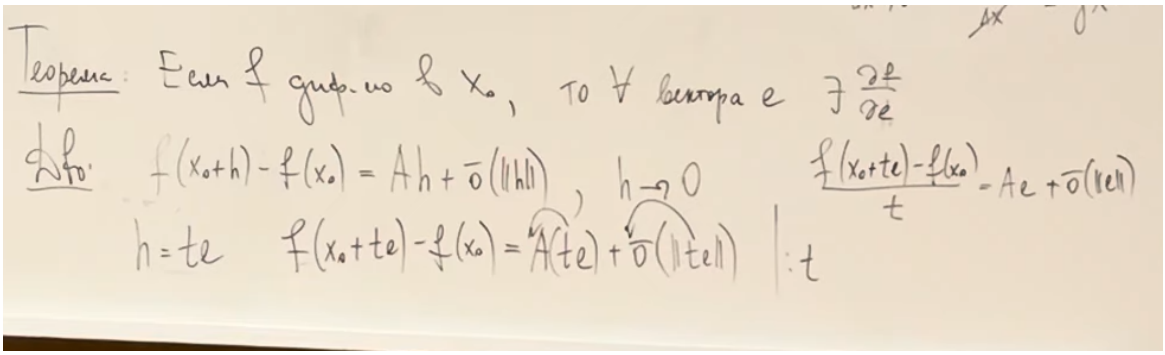
$$f(x_0+h)-f(x_0)=Ah+\overline{o}(||h||)$$

$$||f(x_0)-f(x_0)||=||Ah+\overline{o}(||h||)\leq||Ah||+||\alpha(h)||\cdot||h||-> 0$$

В одномере доказательство аналогичное вплоть до букв

▼ Дифференцируемость ⇒ существуют производные по любому направлению (многомер и одномер)

- Многомер (только туда)

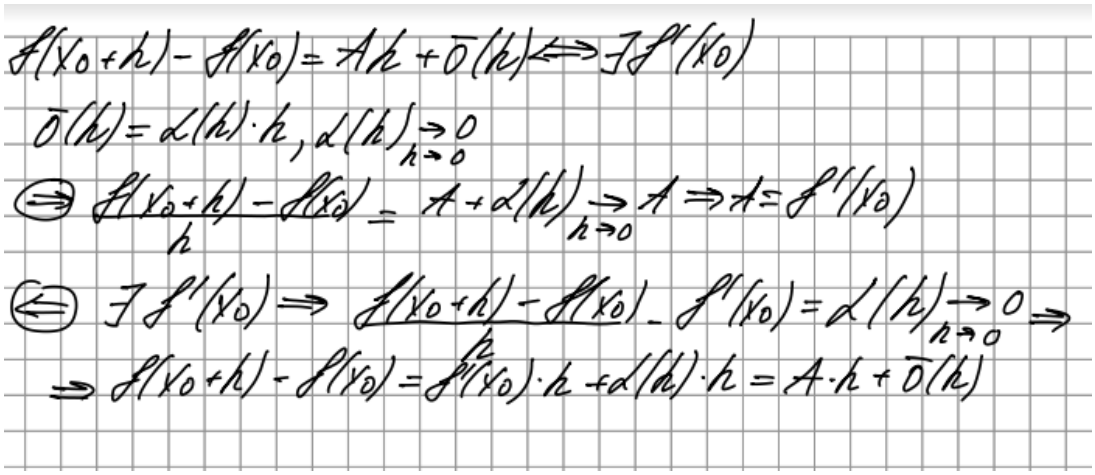


💡 Теорема. Если f дифференциемо в x_0 , то в $\forall$ вектора e $\exists\frac{\delta f}{\delta e}$

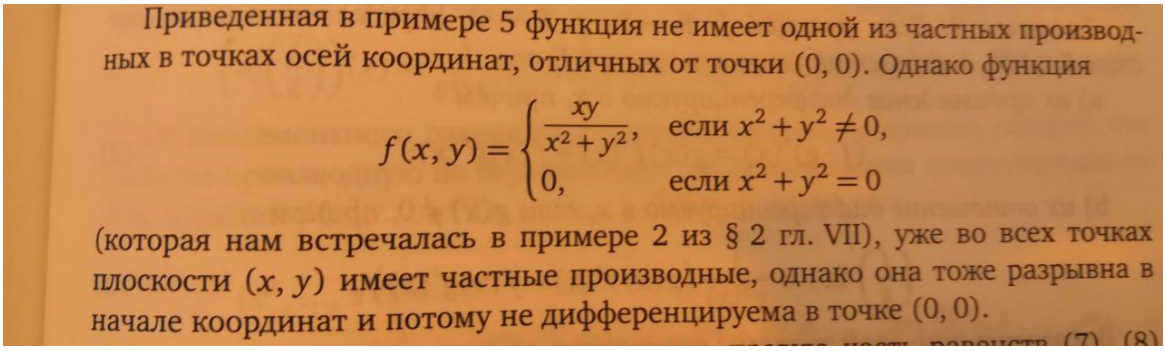
$$f(x_0+h)-f(x_0)=Ah+\overline{0}(||h||), h\to 0$$

$$h=te, f(x_0+h)-f(x_0)=A(te)+\overline{0}(||te||)|:t$$

- Одномер (туда-сюда)



- **А почему многомер не может быть туда-сюда тоже?**
- Антипример (когда сюда не работает, существование частных гарантирует существование по направлениям):

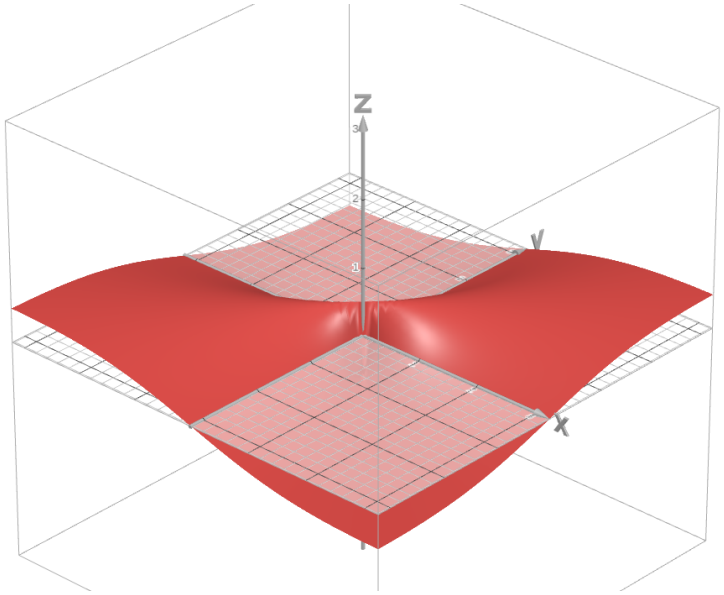


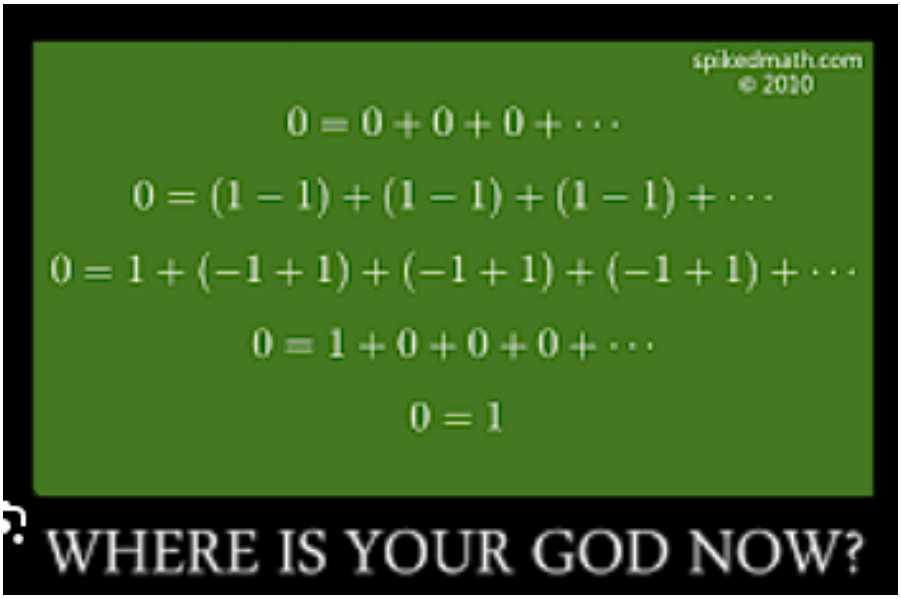
Приведенная в примере 5 функция не имеет одной из частных производных в точках осей координат, отличных от точки $(0, 0)$. Однако функция

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2}, & \text{если } x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & \text{если } x^2+y^2 = 0 \end{cases}$$

(которая нам встречалась в примере 2 из § 2 гл. VII), уже во всех точках плоскости (x, y) имеет частные производные, однако она тоже разрывна в начале координат и потому не дифференцируема в точке $(0, 0)$.

💡 $f(x,y) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{xy}{x^2+y^2}, & \text{если } x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & \text{если } x^2+y^2 = 0 \end{array} \right\}$





▼ **Арифметические свойства**

Случай функции одной переменной..

[Теорема] (о производной суммы, произведения и частного)

Пусть $f, g : \langle a, b \rangle \to \mathbb{R}$, дифференцируемы в точке x_0. Тогда:

1. Их сумма дифференцируема в точке x_0 и

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0).$$

2. Их произведение дифференцируемо в точке x_0 и

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)\text{ю}$$

3. Их частное дифференцируемо в точке x_0 при условии, что $g(x_0) \neq 0$, и

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}.$$

Доказательство свойств происходит по средствам рассмотрения производной по определению. Производная это придел при h → 0 отношения разности значений функции в точке x+h и в исследуемой точке x к величине h. Пользуясь свойствами пределов и дифференцируемостью исходных функций получаем требуемое.

Доказательство:

Согласно определению,

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}, \quad g'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x},$$

причем оба предела конечны.

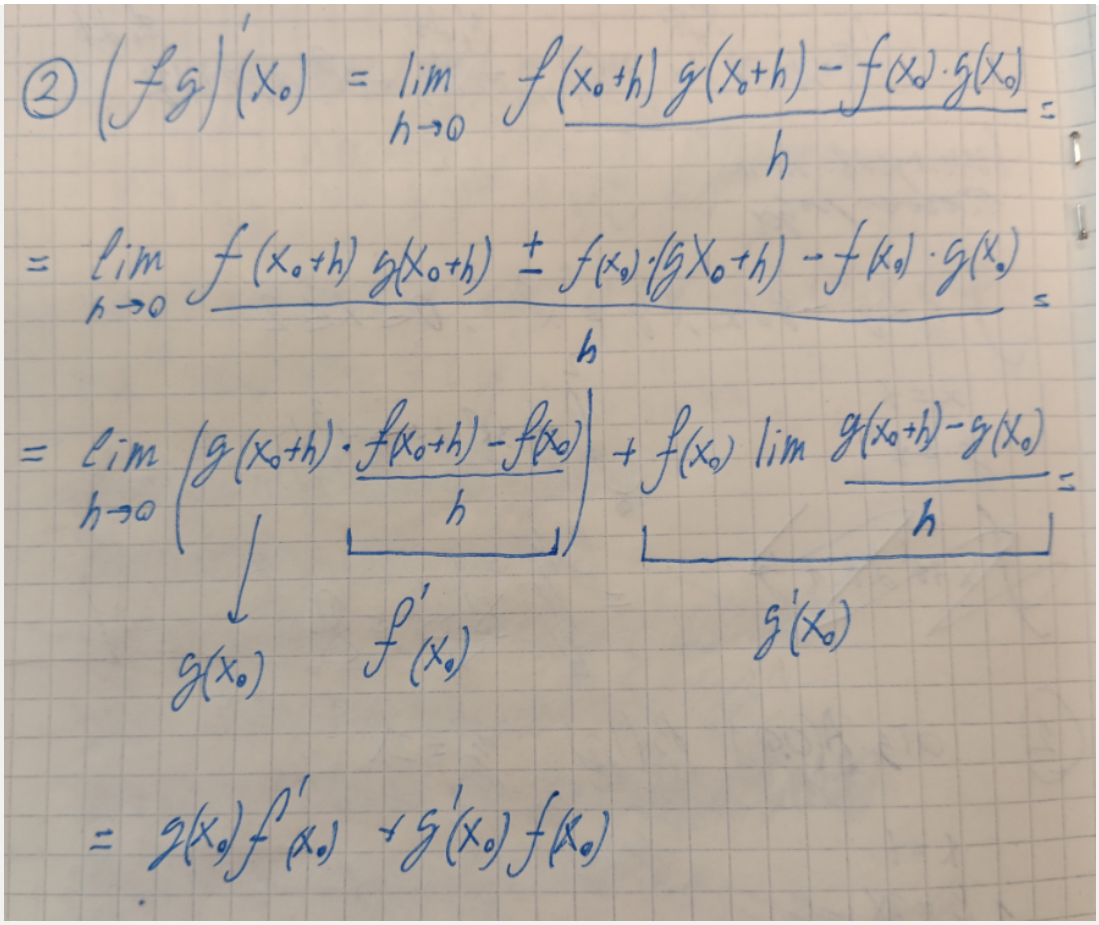
▼ 1.

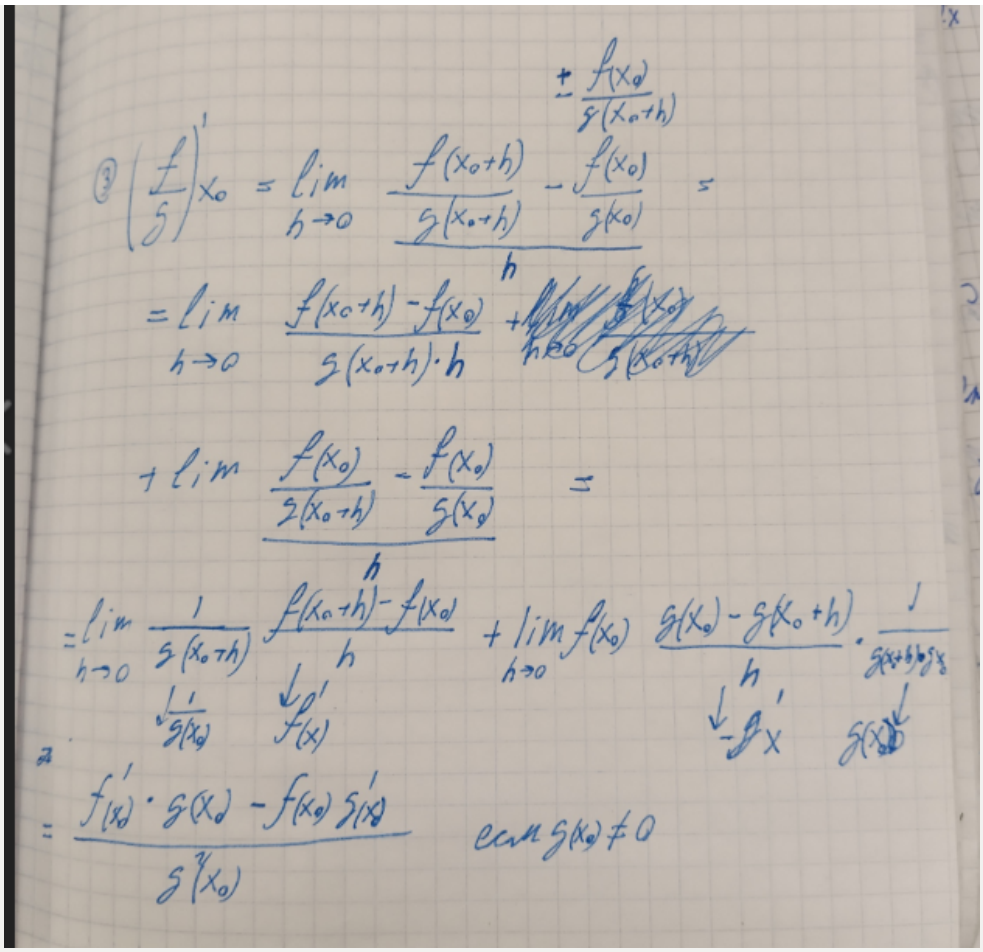
Так как

$$\Delta(f+g)(x_0) = f(x_0 + \Delta x) + g(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - g(x_0) = \\ = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) + g(x_0 + \Delta x) - g(x_0),$$

то

$$(f+g)'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta(f+g)(x_0)}{\Delta x} = \\ = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \to 0} \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0) + g'(x_0).$$


② $(fg)'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)\,g(x_0+h) - f(x_0)\cdot g(x_0)}{h} =$
$= \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)\,g(x_0+h) \pm f(x_0)\cdot g(x_0+h) - f(x_0)\cdot g(x_0)}{h} =$
$= \lim_{h\to 0} \left(g(x_0+h)\cdot \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \right) + f(x_0) \lim \frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h} =$
$g(x_0)$
$f'(x_0)$
$g'(x_0)$
$= g(x_0) f'(x_0) + g'(x_0) f(x_0)$



$$\pm \frac{f(x_0)}{g(x_0+h)}$$

③ $$\left(\frac{f}{g}\right)'_{x_0} = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{f(x_0+h)}{g(x_0+h)} - \frac{f(x_0)}{g(x_0)}}{h} =$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{g(x_0+h)\cdot h} + \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0)}{g(x_0+h)}$$

$$+ \lim \frac{\frac{f(x_0)}{g(x_0+h)} - \frac{f(x_0)}{g(x_0)}}{h} =$$

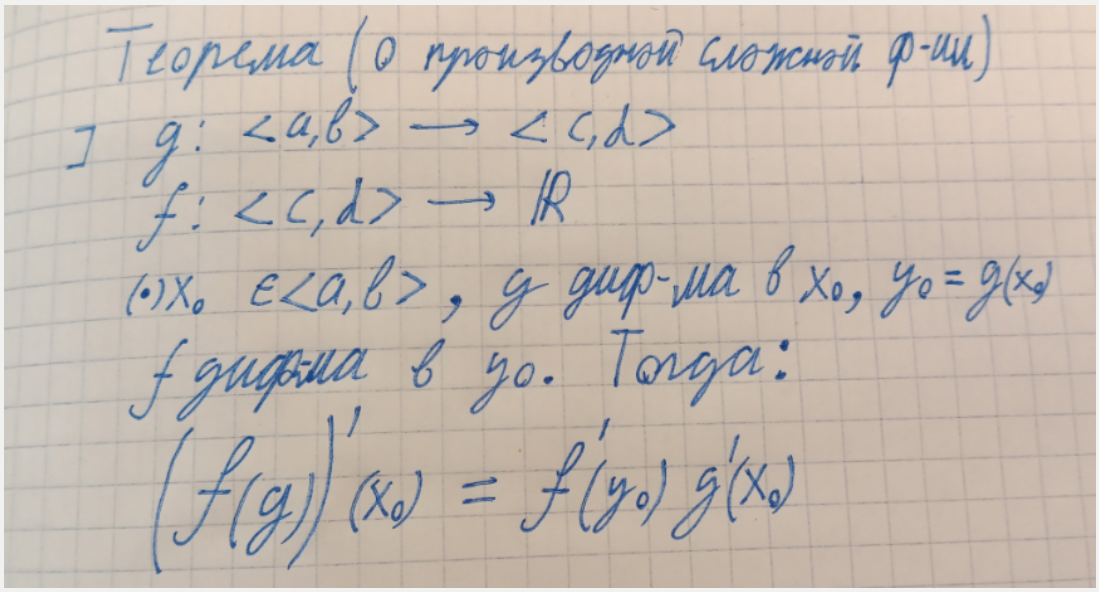
$$= \lim_{h\to 0} \frac{1}{g(x_0+h)} \cdot \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} + \lim_{h\to 0} f(x_0) \cdot \frac{g(x_0)-g(x_0+h)}{h} \cdot \frac{1}{g(x_0+h)\cdot g(x_0)}$$

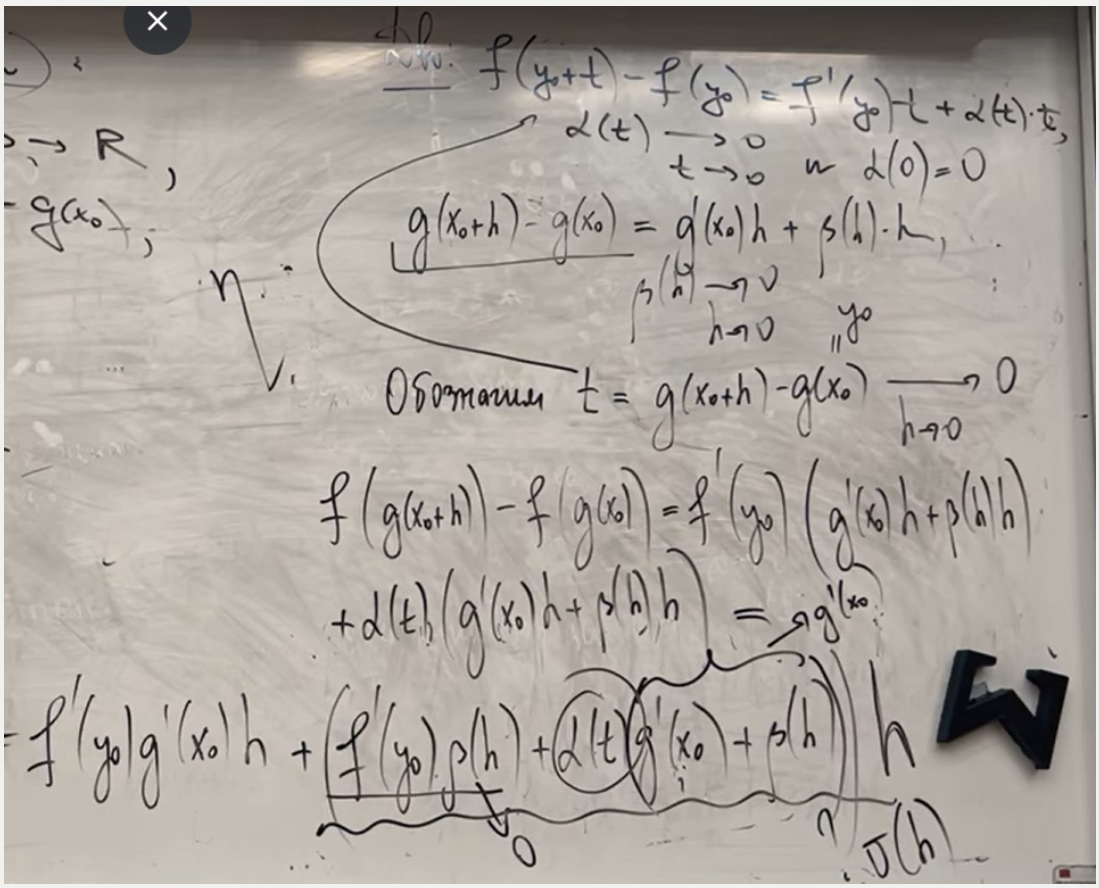
$\frac{1}{g(x_0)}$ $f'(x)$ $-g'_x$ $g(x_0)$

$$= \frac{f'(x_0)\cdot g(x_0) - f(x_0)\, g'(x_0)}{g^2(x_0)} \quad \text{если } g(x_0) \neq 0$$

💡 **Далее производная сложной функции.**

Одномерный случай

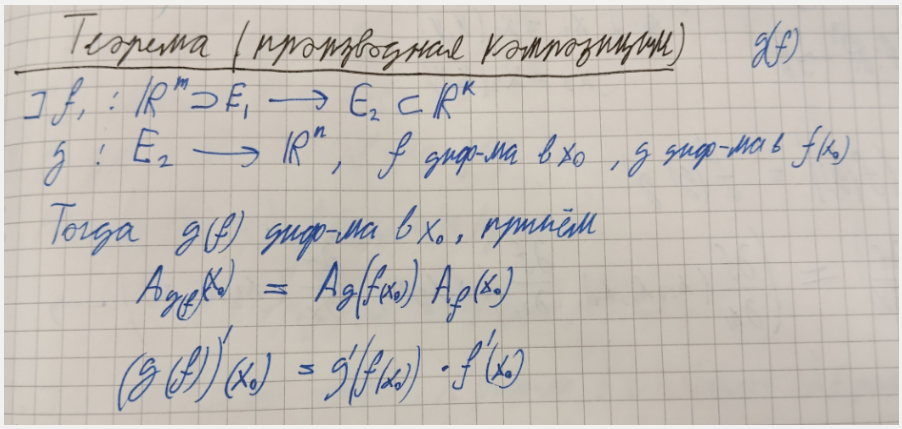




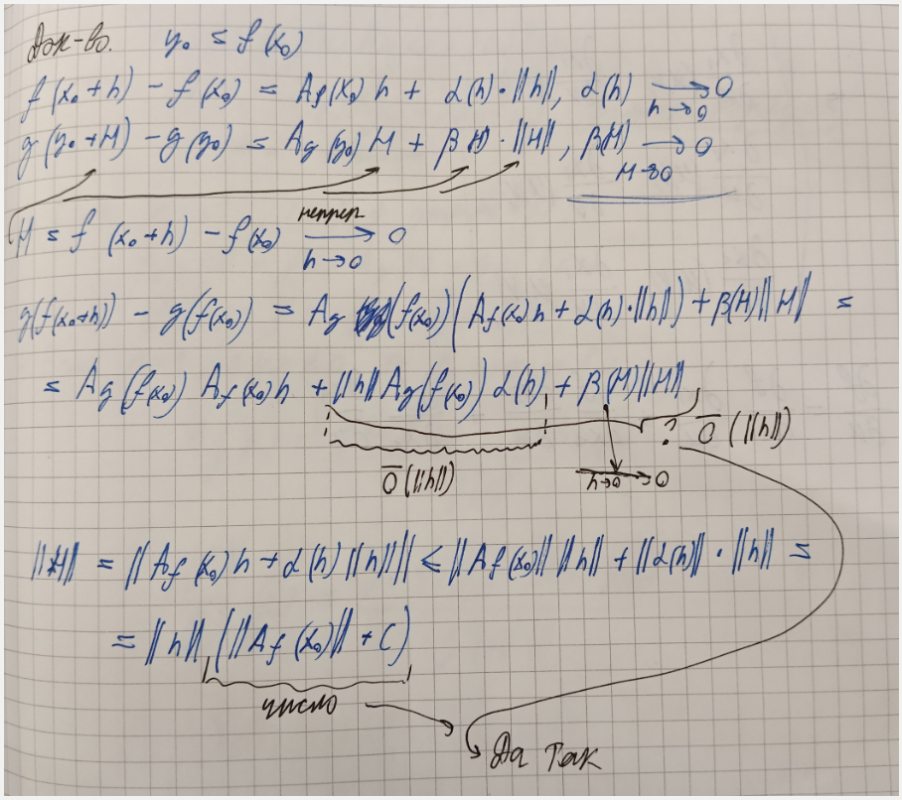
1. Записываем по определению дифференцируемость f в точек y0.

2. Далее для g тоже
3. Задаём t так как нам удобно и подставляем в определение f
4. Раскрываем скобки и видим, что всё кроме нужного бесконечно мало.

Случай функций многих переменных.



Матрица якоби композиции функций равна произведению матриц якоби



- Доказательство проходит по такому же плану как и в случае одной переменной.

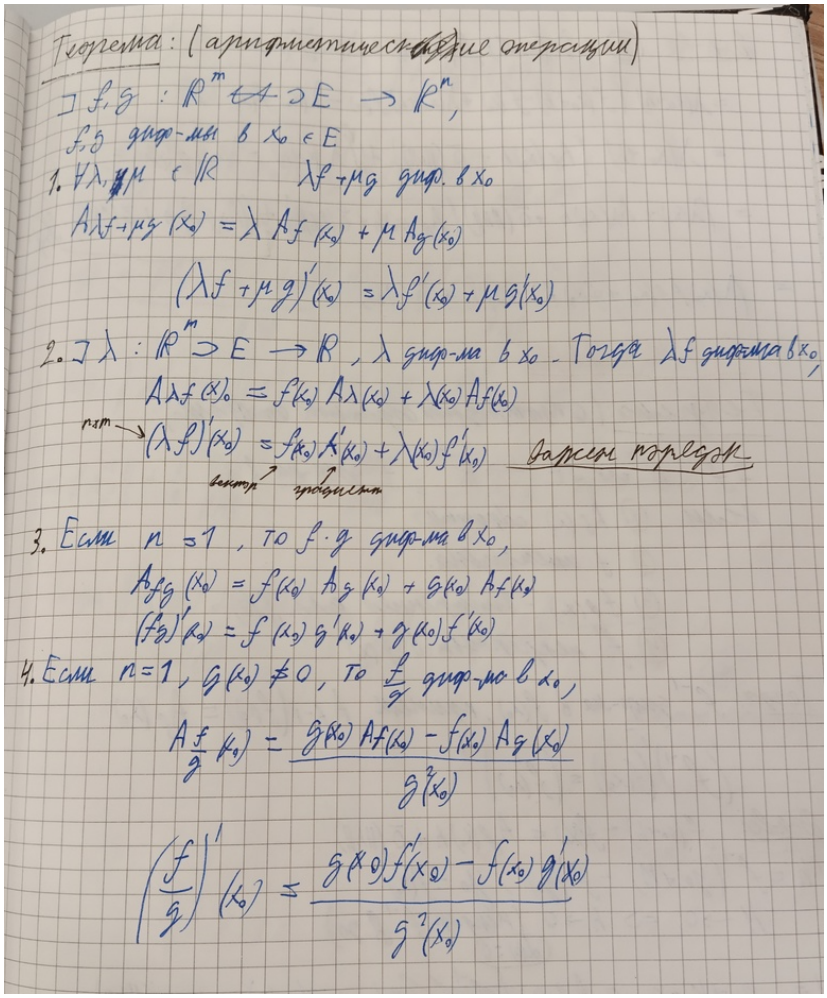
- Записываем определение дифференцируемости обеих функций. Удобным нам способом вводим дельту для внешней функции аналогично. Подставляем обозначенную дельту в определение и смотрим на получившееся.
- Слева получаем разность значений, а справа остаётся произведение нужных матриц якоби и О малое от нормы h. Альфа и бета стремятся к нулю по определению, а норма Н число.

Получается в итоге мы не отличаемся от одномерного случая, кроме использования инструментария для ФМП - нормы, линейные операторы дифференцирования, через матрицы якоби выражали…

Правила дифференцирования

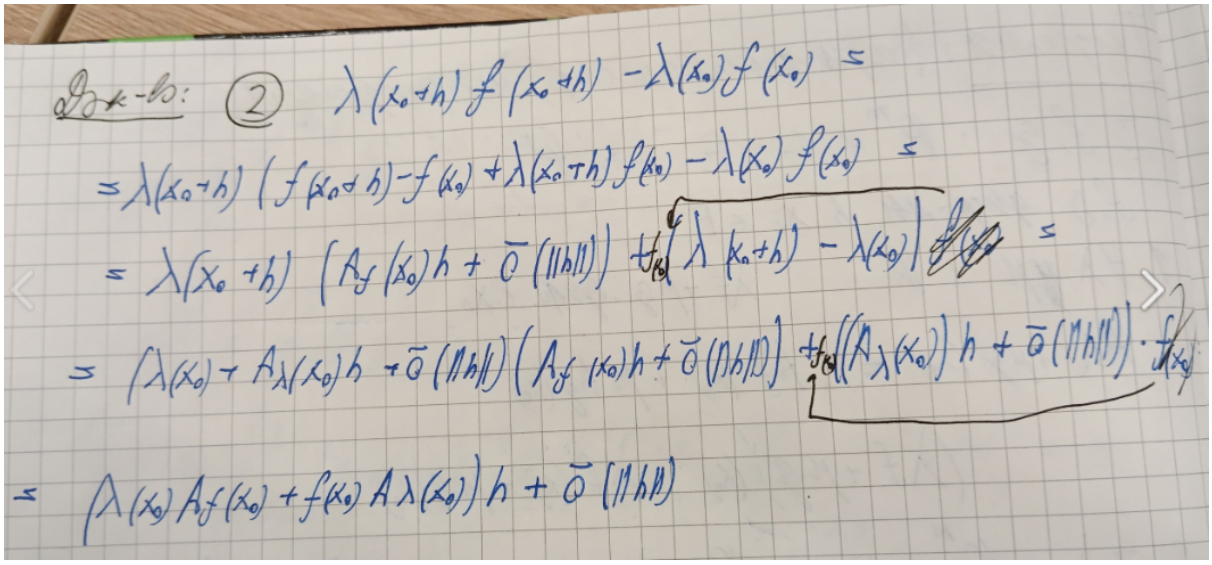
- Для случая одной переменной были доказанны такие арифметические свойства как дифференцируемость суммы, произведения и частного двух дифференцируемых функций.
- В случае функций многих переменных имеют место всё те же свойства *(пункты 1,3,4)*. Дифференцируемость при сложении с любыми коэффициентами и произведении и частном функций действующих в Пространство натуральных чисел.
- А так же дифференцируемость произведение любой диф-мой функции и скаляра.(пункт 2) **Только в нём важен порядок.**

В одномерном случае нет разницы между функцией и скаляром.



Пункт 2. Доказательство

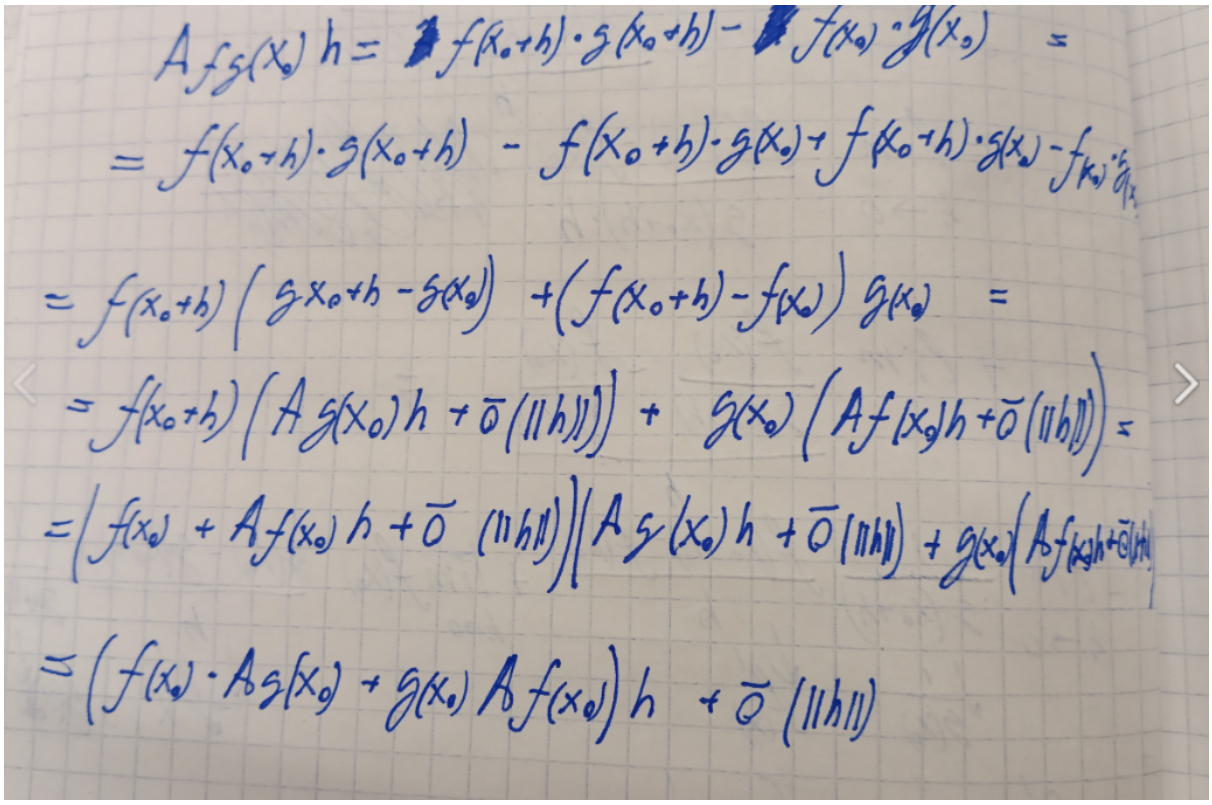
1. Расписываем по определению это произведение.
2. Прибавляем и вычитаем. Группируем как нам удобно и расписываем.
   (тут f(x) перед скобкой с лямбда)



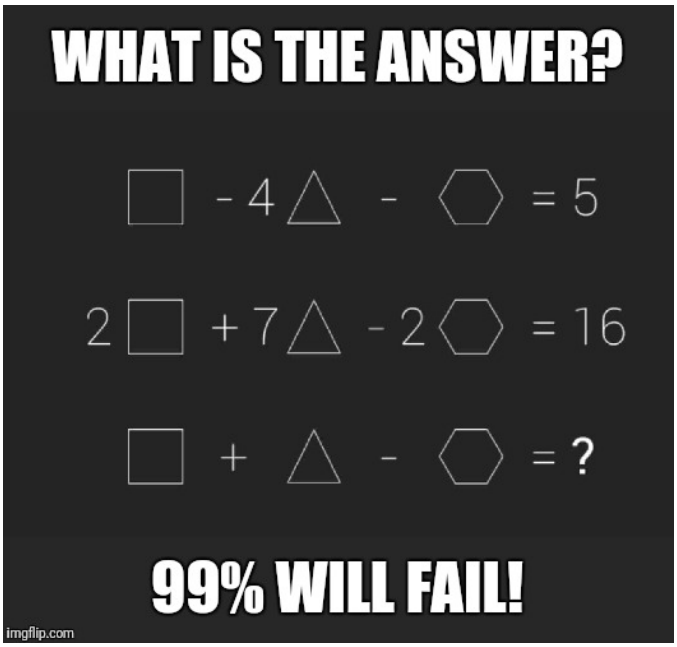
Пункты 1, 3, 4

1 - очевидно

3 -



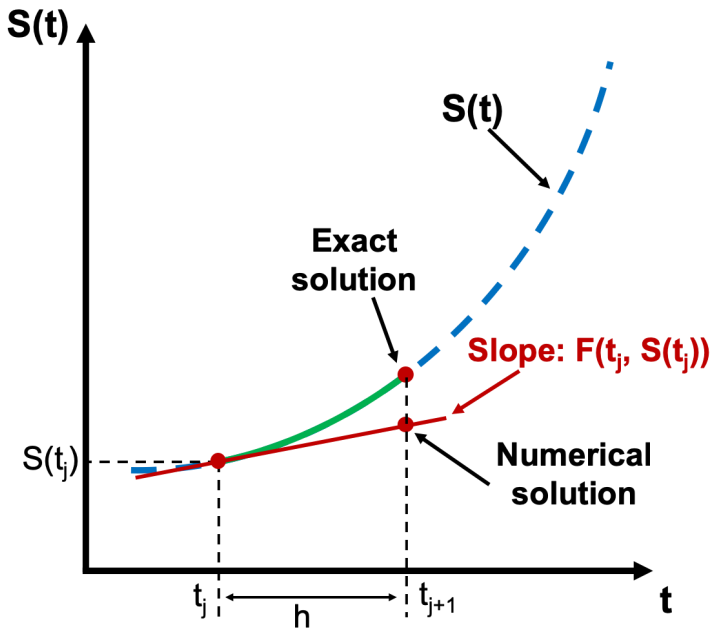
Приложения/Applications



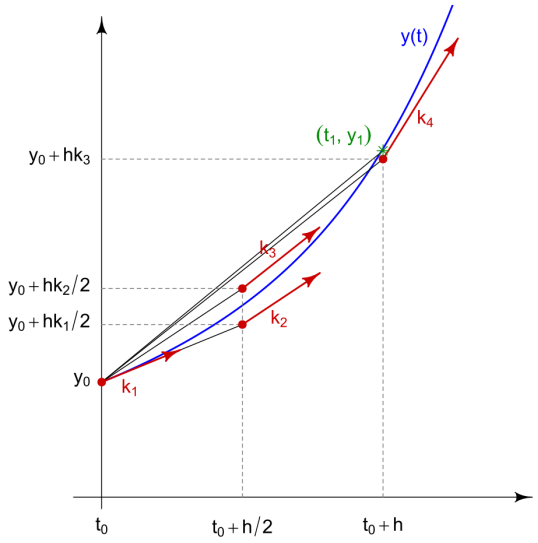
💡 Интересным будет узнать где можно применить всё это добро

1. Аппроксимации функций (кратко из вики)
   - ▼ Методы Эйлера, Рунге-Кутты (4,5)

     Метод Эйлера (одномерный случай, аппроксимируем график на плоскости)



Эйлер.....



Рунге-Кутты

Большая размерность → численное решение любых диффуров

Higher-order process

While the Euler method integrates a first-order ODE, any ODE of order N can be represented as a system of first-order ODEs. When given the ODE of order N defined as

$$y^{(N+1)}(t) = f\left(t, y(t), y'(t), \ldots, y^{(N)}(t)\right),$$

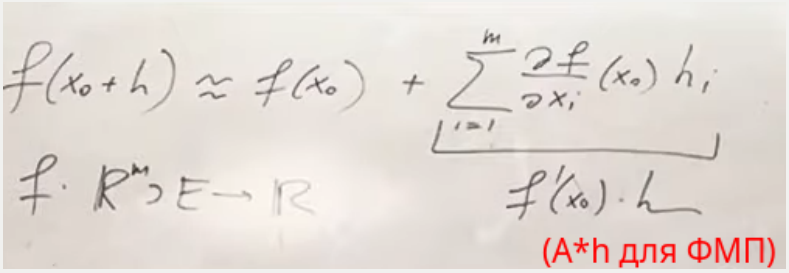
as well as h, t_0, and $y_0, y_0', \ldots, y_0^{(N)}$, we implement the following formula until we reach the approximation of the solution to the ODE at the desired time:

$$\vec{y}_{i+1} = \begin{pmatrix} y_{i+1} \\ y'_{i+1} \\ \vdots \\ y_{i+1}^{(N-1)} \\ y_{i+1}^{(N)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_i + h \cdot y'_i \\ y'_i + h \cdot y''_i \\ \vdots \\ y_i^{(N-1)} + h \cdot y_i^{(N)} \\ y_i^{(N)} + h \cdot f\left(t_i, y_i, y'_i, \ldots, y_i^{(N)}\right) \end{pmatrix}$$

These first-order systems can be handled by Euler's method or, in fact, by any other scheme for first-order systems.[4]

2. Приближенные вычисления с помощью дифференциала

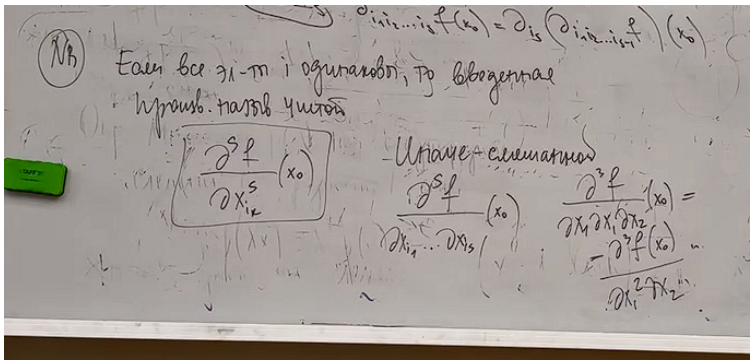
Будет также интересно попробовать использовать форму для вывода уравнения касательной, как приближённые вычисления. Метод Эйлера использует именно эти приближенные вычисления.



3. Исследование функций

▼ Экстремумы ФНП - Гессиан, положительная определенность

▼ Смешанная производная

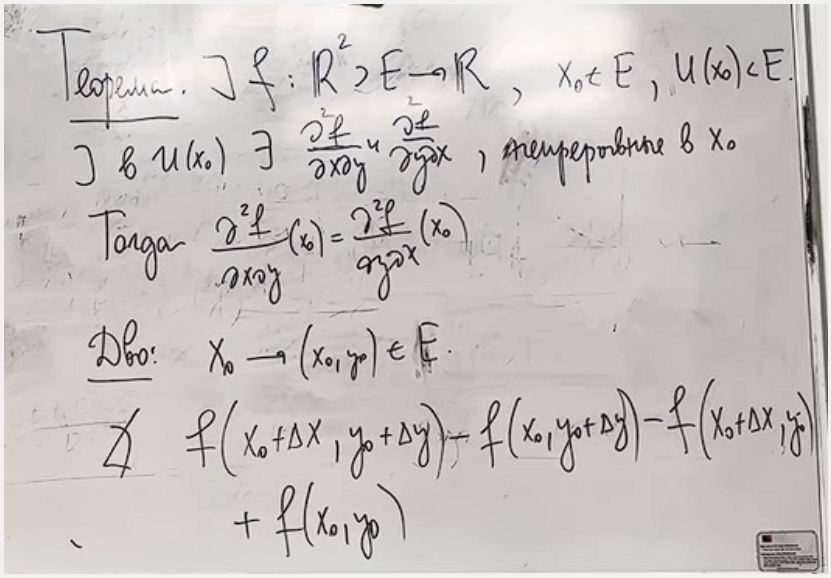


ВОТ такие НАПРИМЕР !!!

- Чистая производная - n раз берём по одной и той же переменной

- Смешанная производная - бер1м по разным переменным в произвольном порядке(не чистая)

Теорема о равенстве смешанных производных



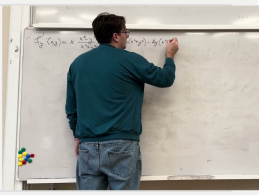
Пример Шварца

$$f(x,\,y) = \begin{cases} xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2>0 \\ 0, & x=y=0 \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial^2 f(0,\,0)}{\partial x \partial y} = -1 \neq 1 = \frac{\partial^2 f(0,\,0)}{\partial y \partial x}$$

То есть смешанные производные в примере Шварца не равны.

20.10.2023 Лекция 12. Производные и дифференциалы высших порядков

https://youtu.be/6-o48oX9LJ4?list=PLx5jwZiVE4CVBapRmY_4923lZHAwb7mFo&t=1421



~~x0 - двумерное~~

1. ~~Составим двойное приращение~~
2. ~~Вводится функция g(t) - от одной переменной, в которую погружаем это двойное приращение~~
3. ~~Два раза теорему лагранжа применяем, в конце получаем смешанную производную~~
4. ~~Повторяем процесс, но уже с чуть другой g(t) - получаем противоположную смешанную производную~~
5. ~~Они между собой равны по непрерывности~~

▼ Гессиан

💡 **Определение.** Гессиан функции - квадратичная форма в виде матрицы, описывающая поведение функции во втором порядке.

Матрица Гессе

Матрица этой квадратичной формы образована вторыми частными производными функции. Если все производные существуют, то

$$H(f) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1\,\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1\,\partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2\,\partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2\,\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n\,\partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n\,\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

можно залатехать матрицу , если очень лень - аккуратно скрин

Критические точки функции

Если градиент f (её векторная производная) равен нулю в некоторой точке x_0, то эта точка называется критической. Достаточным условием существования экстремума в этой точке является знакоопределённость гессиана f (понимаемого в данном случае как квадратичная форма), а именно:

- если гессиан положительно определён, то x_0 — точка локального минимума функции $f(x)$,
- если гессиан отрицательно определён, то x_0 — точка локального максимума функции $f(x)$,
- если гессиан не является знакоопределённым (принимает как положительные, так и отрицательные значения) и невырожден ($\det H(f) \neq 0$), то x_0 — седловая точка функции $f(x)$.

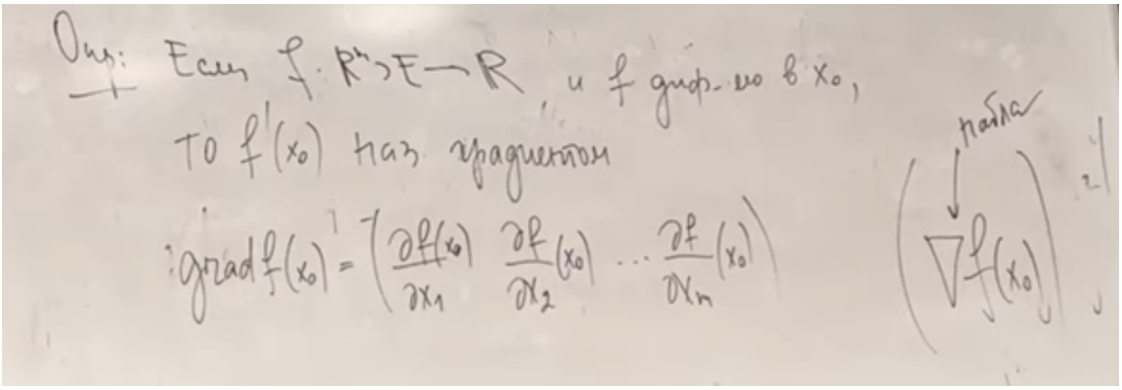
▼ Градиентный спуск - кратко об алгоритме, используется в ML!

Градиент (то же, что и производная скалярной (ФНП) функции):

💡 На каждом шаге спускаемся по градиенту, посчитанному в точке, как по самому быстрорастущему или убывающему направлению. Должны придти в итоге в какой-нибудь локальный или глобальный минимум или максимум. Точно используется в ML

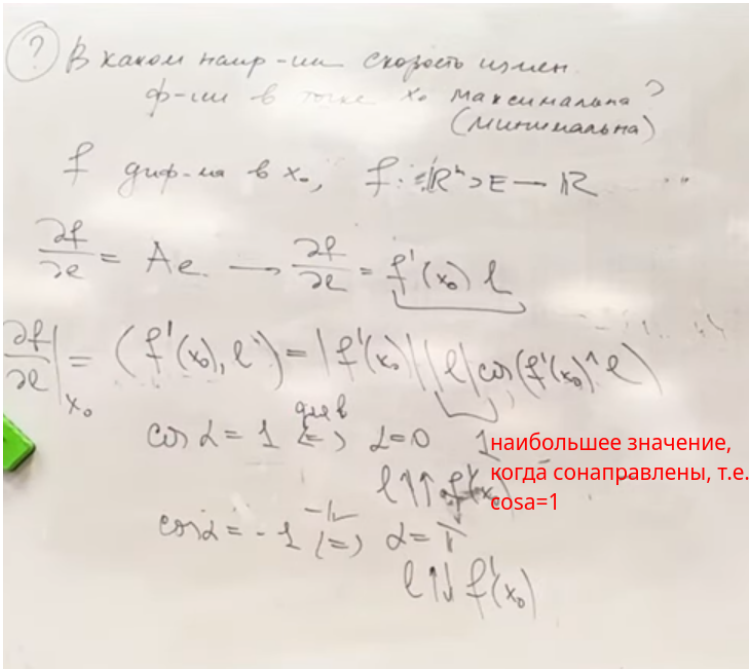
▼ Как определяется

Только для скалярных функций!

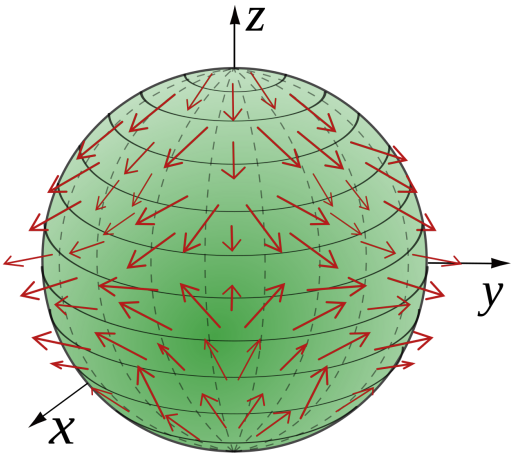


▼ Смысл

Направление наибольшего роста функции (доказательство)
Так как вектор e имеет фиксированную длину 1, а градиент функции определен и не меняется, то единственное, что мы можем менять, это cos угла между касательной и вектором направления



4. Анализ вектор полей (напряженность, магнитная индукция и тд) с помощью div и grad, rot



💡 Мы можем исследовать векторное поле с помощью градиента, и вспомнить другие элементы теории векторных полей - ротор и дивергенцию. Изначально они пришли из физических приложений - используются для определения потока и циркуляции.